

BASES DE DATOS

**TSU EN DESARROLLO DE
SOFTWARE MULTIPLATAFORMA**

3A-DSM

**ADHARA GUADALUPE PERÉZ
SARABIA**

MAYO – AGOSTO 2025

Métrica de valores:	10%
Reporte parcial:	20%
Práctica de ejercicios:	25%
Examen:	35%
Portafolio:	10%
	100% = 10

ENTRADA A CLASES: 8:00 A.M. 10 MIN. DE TOLERANCIA.



UNIDAD 1.- FUNDAMENTOS DE BASES DE DATOS

22-Abr-2025

¿Qué es una base de datos?

Es una colección organizada y estructurada de información (datos) y se almacena de manera electrónica en un sistema informático. La información está organizada en conjuntos de datos relacionados entre sí, y se pueden acceder, manipular y analizar de manera eficiente.

¿Cuáles son los componentes de una base de datos?

- Tablas: Principal componente de una base de datos relacional, almacenan filas (registros) y columnas (campos).
- Registros: Representa una entrada única de datos y contiene información de un elemento específico.
- Campos: Cada uno define un tipo de información específica que se almacena en la tabla.
- Consultas: Para acceder a la información de una BDS. Con esto se pueden modificar, agregar, eliminar y mostrar datos.
- Informes: Son formas estructuradas de mostrar la información contenida en una BDS, para imprimir o presentar de una manera organizada.
- Formularios: Para ingresar o editar datos por medio de interfaces de usuario.
- Macros: Para crear instrucciones y ejecutar funciones.

Ejemplos de uso de base de datos.

- Gestionar a los empleados de una empresa.
- Sistema de gestión de inventarios.
- Redes sociales y apps de usuarios.
- Sis. de gestión de bibliotecas.
- Sis. bancarios



Una base de datos es un conjunto de datos organizados y estructurados de tal manera que se le pueda dar una utilidad cuando dichos datos construyan información que se requiera.

22-Abril-25

Bases de datos relacionales. Se basan en el uso de tablas (relaciones). Las tablas se representan gráficamente como una estructura rectangular formada por filas y columnas. Cada columna almacena información sobre una propiedad determinada de la tabla (atributo), nombre, apellidos... Cada fila posee una ocurrencia ejemplar de la distancia o relación representada por la tabla (tuplas).

Sánchez, J. (2004). Principios sobre bases de datos relacionales. Informe, Creative Commons, 11, 20.

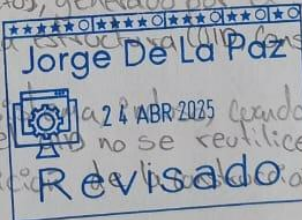
Base de datos no relacionales. Son sistemas de almacenamiento de información se almacenan de una manera diferente donde sus columnas son dinámicas, pudiendo realizar cambios sin perder la agrupación de la información, no aplican una estructura de datos en formas de tablas y las relaciones entre ellas, siendo más flexibles y permitiendo almacenar la información en otros formatos como: Clave-valor, Mapeo de Columnas, Documentos o Grafos.

Córdova, Espinoza, R. F., & Corzo Sarango, B. E. (2013). Análisis Comparativo entre bases de datos relacionales con bases de datos no relacionales (Bachelor's thesis).

Base de datos orientada a objetos. Los datos se almacenan de manera persistente en objetos, que se identifican, unívocamente, por un OID (identificador de objetos), generado por el sistema. Los objetos se definen con una estructura (OID, Constructor Tipo, Estado) en la que:

- OID: identificador único del sistema, cuando se elimina un objeto, es conveniente que el OID no se reutilice.
- Constructor Tipo: es la definición de la estructura del estado del objeto.
- Estado: se define a través del constructor tipo.

Reinosa, E., Maldonado, C., Muñoz, R., Daniano, L., & Abrutsky, M. (2012). Base de datos. Alpha Editorial.



Base de datos en la nube. Tiene un mayor alcance en el acceso a la herramienta, y los diseños realizados en ella desde cualquier punto del mundo, en cualquier dispositivo que tuviera internet, sin la necesidad de contar con un programa previamente instalado, como así también la posibilidad de aplicar características del aprendizaje colaborativo y a distancia.

Gallardo, P. D., & Piñero C. T. (2017). *CasER 3.0: Modelado de base de datos en la nube* (Doctoral dissertation, Universidad Nacional de La Plata).

Base de datos distribuidas. Consisten en una colección de múltiples bases de datos físicamente separadas que se comportan como una única base de datos. Estos sistemas distribuyen los datos a través de diferentes ubicaciones, ya sea dentro de un mismo centro de datos o a través de múltiples ubicaciones geográficas. Esto mejora la disponibilidad y la resistencia del sistema, permitiendo que las operaciones continúen incluso si una parte del sistema falla. Son ideales para las organizaciones grandes que requieren acceso a datos en tiempo real a través de múltiples ubicaciones.

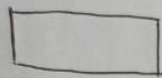
de Datos, D. D. B. ¿Qué es y para qué sirve una base de datos?

Base de datos de documentos. Utilizado en algunas bases de datos NoSQL, organiza los datos en documentos, que pueden contener datos en formatos como JSON o XML.

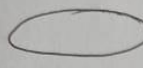
de Datos, D. D. B. ¿Qué es y para qué sirve una base de datos?

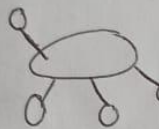
Base de datos clave-valor. En un sistema clave-valor existen contenedores, también se les llama cabinets, en cada contenedor podemos tener tantas parejas de clave-valor como queramos. Hay sistemas que permiten tener claves duplicadas y otros que no, o que se puede indicar que no queremos que se dupliquen. En cada contenedor es posible tener datos de la misma naturaleza o totalmente diferentes.

del Busto, H. G., & Enriquez, O. Y. (2013). Bases de datos NoSQL. *Telemática*, 11 (3), 21-33.

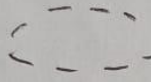
 Entidad

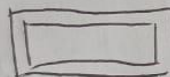
Modelo Entidad-Relación

 Atributo Simple

 Atributo Compuesto

 Atributo Multivalor

 Atributo derivado

 Entidades débiles

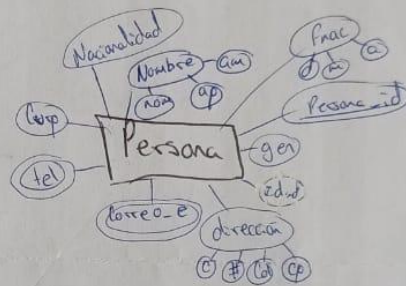
 Relación

1:1 Uno a Uno

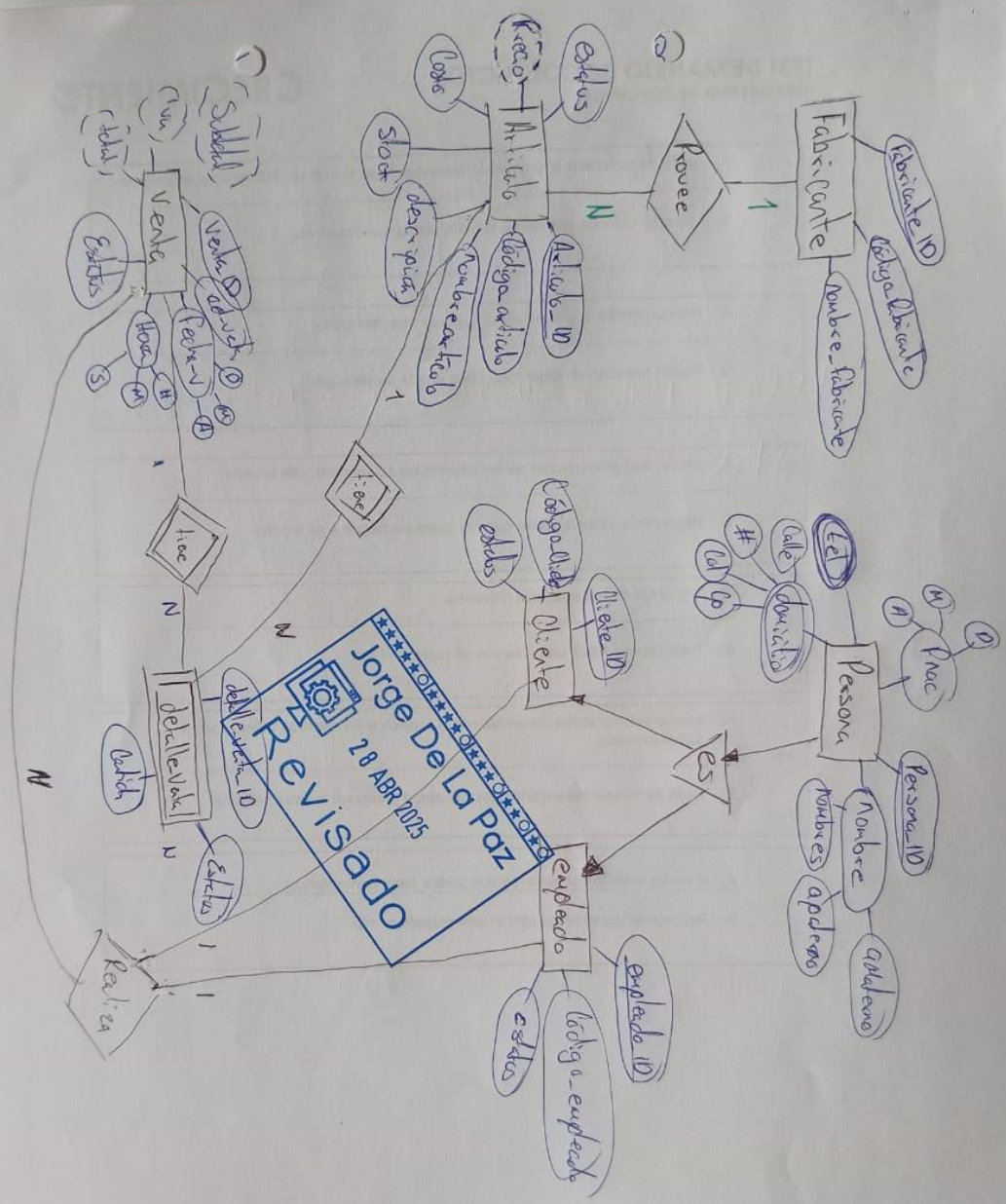
1:N Uno a Muchos

M:N Muchos a Muchos

 Clave primaria



UNIDAD 2.- MODELADO DE BASES DE DATOS



Fabrica Code 1

PK	Fab-ID	Cod-Fab	Nombre-Fab
----	--------	---------	------------

Articulo N

PK	Art-ID	Cod-art	nom-art	descripcion	stock	costo	Precio	Fab-ID	estado
								FK	

Persona

PK	Persona-ID	Nombre	fnac	num-aplica	DHA
----	------------	--------	------	------------	-----

telefono-Persona

PK	telefono-persona-ID	telefono	Persona-ID	estado
				FK

dominio-persona

PK	dominio-persona-ID	dominio	Persona-ID	estado
			FK	

cliente

PK	cliente-ID	Cod-cliente	Persona-ID	estado
			FK	

empleado

PK	empleado-ID	Cod-empleado	Persona-ID	estado
			FK	

Venta

PK	Venta-ID	Cod-venta	Fecha	hora	SubId	luc	lctel	empleado-ID	cliente-ID	estado
			DDMM	HHMMSS				FK	FK	

Detalle_venta

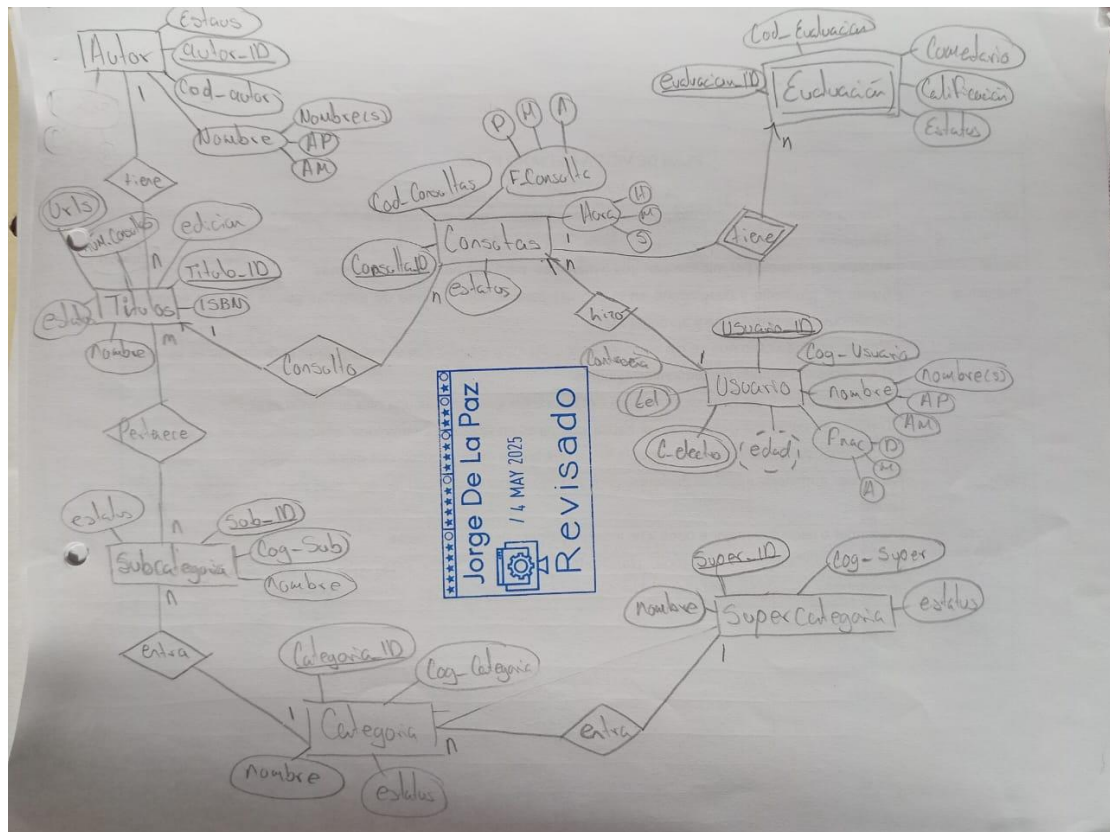
PK	Detalle_venta-ID	Articulo-ID	Venta-ID	Cantidad	estado
			FK		

Creación del correo estudiantil



Creación de canal del estudiante





Títulos

Título-ID	ISBN	Nombre	Edición	Autor-ID	Nombre
PK				FK	
Estatus					

Autores

Autor-ID	Cod-Autor	Nombre	Estatus
PK		(Nombres) AP AM	

URLs

URL-ID	URL	Título-ID	Estatus
PK		FK	

Títulos-Categorías

Título-ID	Subcategoría-ID
FK	FK

SuperCategorías

SuperC-ID	Log-SuperC	Nombre	Estatus
PK			

Categorías

Categoría-ID	Cod-Categoría	Nombre	SuperC-ID	Estatus
PK			FK	

Subcategorías

SubC-ID	Log-SubC	Nombre
PK		
Categoría-ID	Estatus	
FK		

Usuarios

Usuario-ID	Log-Us	Nombre	FNac	Edad	Contraseña	Estatus
PK		(Nombres) AP AM	D M A			

Teléfonos-Usuarios

Tel-ID	Tel	Usuario-ID	Estatus
PK		FK	

Correos Electrónicos-Usuarios

CorreoE-ID	CorreoE	Usuario-ID	Estatus
PK		FK	

Consultas

Consultas-ID	Cod-Consulta	F-Consulta	H-Consulta	M-Consulta	S-Consulta	Título-ID	Usuario-ID	Estatus		
		D	M	A	H	M	S	FK	FK	

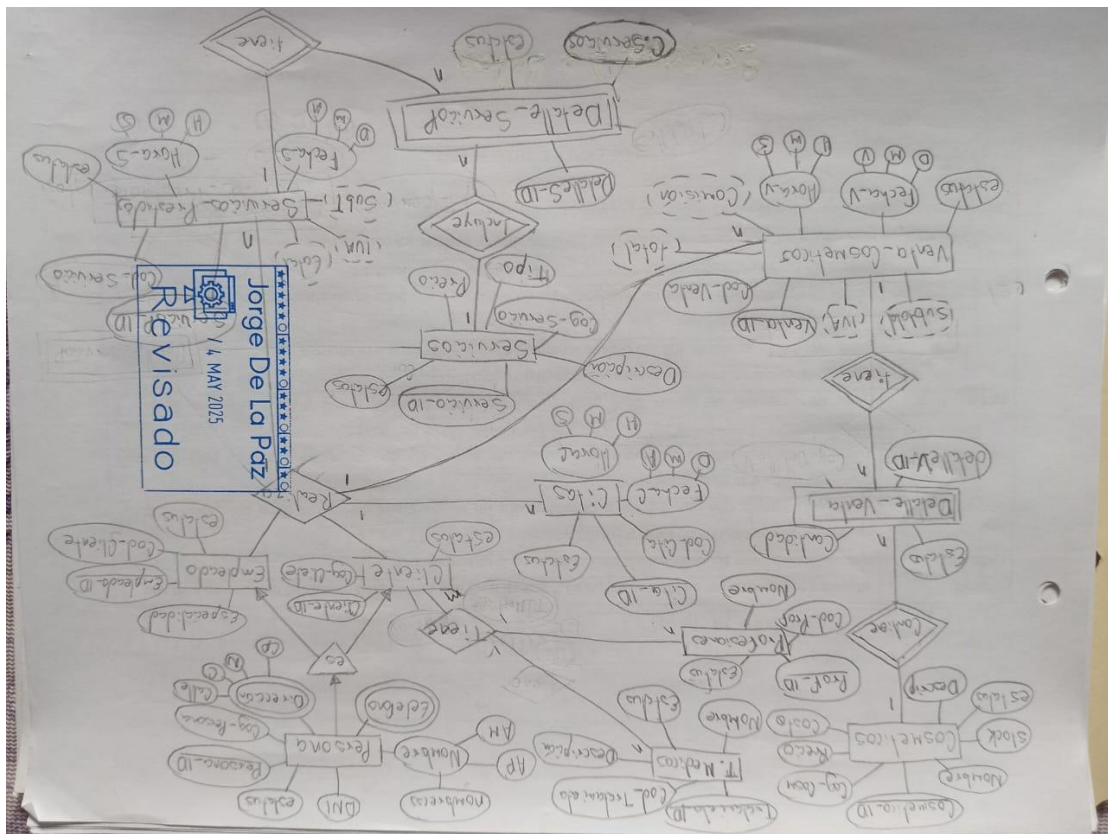
Evaluación

Evaluación-ID	Cod-Evaluación	Calificación	Comentario	Consulta-ID	Estatus
PK				FK	

Jorge De La Paz

14 MAY 2025

Revisado



Cosméticos

Cosmetico-ID	Cod-Cosmetico	Nombre	Descripción	Precio	Costo	Stock	Estado
PK							

VentasCosméticos

VentaC-ID	Cod-VentaC	Fecha-VC	Hora-VC	SubTotal	IVA	Total	Empleado-ID	Cliente-ID	Comisión-Empleado	Estado
PK		D M A	H M S				FK	FK		

Detalle-VentasCosméticos

DetalleVC-ID	Cosmetico-ID	Cantidad	VentaC-ID	Estado
PK	FK		FK	

Personas

Persona-ID	Cod-Persona	DNI	Nombre	Apellido	Estado
PK			Nombre	Apellido	

Telefonos-Personas

Telefono-ID	Telefono	Persona-ID	Estado
PK		FK	

Direcciones-Personas

Direccion-ID	Dirección	Persona-ID	Estado
PK	Calle, Num, Cel, CP	FK	

Clientes

Cliente-ID	Cod-Cliente	Persona-ID	Estado
PK		FK	

Profesiones

Profesion-ID	Cod-Profesion	Persona-ID	Estado
PK		FK	

Profesiones-Clientes

Profesion-ID	Cliente-ID
FK	FK

TratamientosMédicos

TratamientoM-ID	Cod-TratamientoM	Tratamiento	Estado
PK			

TratamientosM-Clientes

TratamientoM-ID	Cliente-ID
FK	FK

Empleados

Empleado-ID	Cod-Empleado	Especialidad	Persona-ID	Estado
PK			FK	

Citas

Cita-ID	Cod-Cita	Cliente-ID	Empleado-ID	Fecha-C	Horas-C	Estados
PK		FK	FK	D/M/A	H/M/S	

Servicios

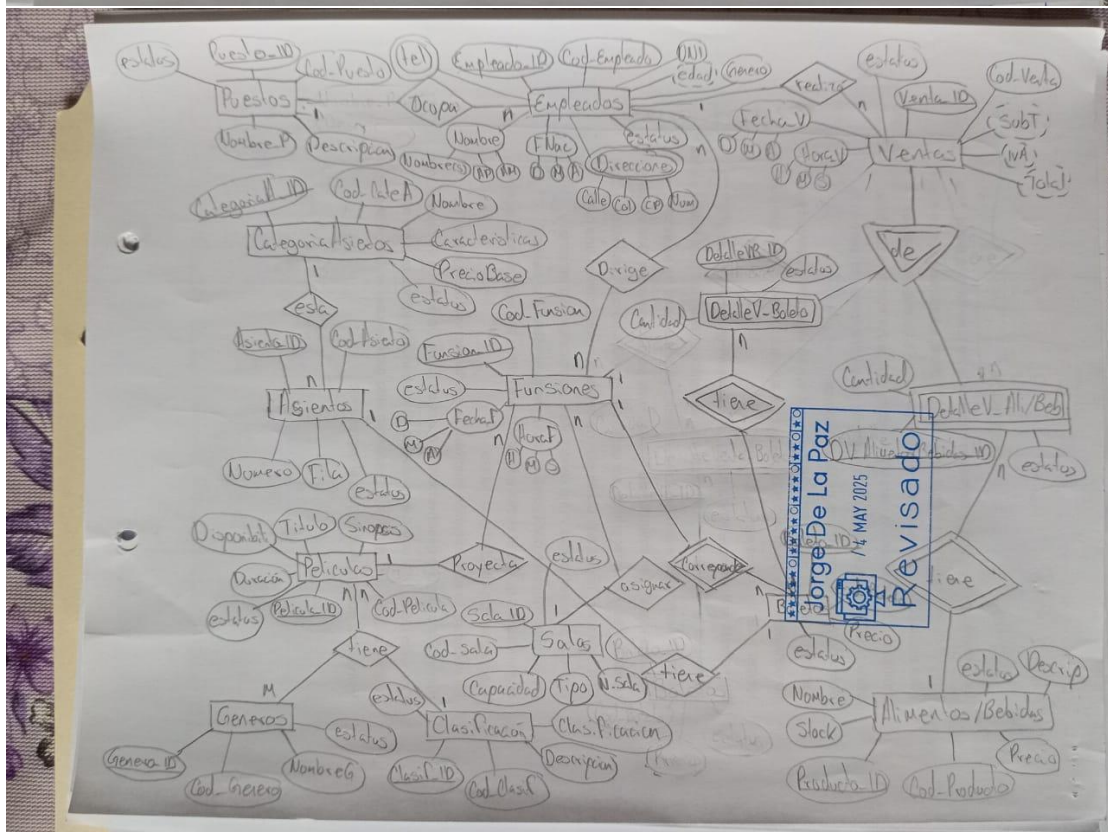
Servicio-ID	Cod-Servicio	Tipo	Descripción	Precio	Estados
PK					

Detalle - Servicios Prestados

DetalleSP-ID	Servicio-ID	Cent-Servicios	ServicioP-ID	Estados
PK	FK		FK	

Servicios Prestados

ServicioP-ID	Cod-Servicio	SubTotal	IVA	Total	Fecha-SP	Horas-SP	Estados
PK							



Puestos

Puesto-ID	Cod-Puesto	Puesto	Descripción	Estatus
PK				

Empleados - Telefonos

Telefono-ID	Telefono	Empleado-ID	Estatus
PK		FK	

Empleados

Empleado-ID	Cod-Empleado	DM	Nombre	FNat	Edad	Genero	Puesto-ID	Estatus
PK			Nombre(s)	AP/PH	D/M/A		FK	

Direcciones-Empleados

Direccion-ID	Direccion	Empleado-ID	Estatus
PK	Calle Num Col CP	FK	

Asientos

Asiento-ID	Cod-Asiento	Num	Fila	Categoria-ID	Estatus
PK				FK	

Categorias Asientos

Categoria-ID	Cod-Categoria	NombreCat	Caracteristicas	PrecioBase	Estatus
PK					

Peliculas - GenerosP

Pelicula-ID	GeneroP-ID
FK	FK

GenerosPeliculas

GeneroP-ID	Cod-GeneroP	NombreGP	Estatus
PK			

Clasificacion Peliculas

ClasificacionP-ID	Cod-ClasificacionP	Clasificacion	Descripcion	Estatus
PK				

Peliculas

Pelicula-ID	Cod-Pelicula	Titulo	Sinopsis	ClasificacionP-ID	Duracion	Disponibilidad	Estatus
PK				FK			

Salas

Sala-ID	Cod-Sala	NumSala	TipoSala	Capacidad	Estatus
PK					

Funciones-Empleados

Funcion-ID	Empleado-ID
FK	FK

Funciones

Funcion-ID	Cod-Funcion	Pelicula-ID	Sala-ID	Fecha-F	Hora-F	Estatus
PK		FK	FK	D/M/A	H/M/S	

Boletos

Boleto-ID	Cod-Boleto	Asiento-ID	Funcion-ID	Precio-ID	Estatus
PK		FK	FK	FK	



DetalleVenta Boleto

DetalleVB-ID	Venta-ID	Boleto-ID	Cantidad	Estatus
PK	FK	FK		

Ventas

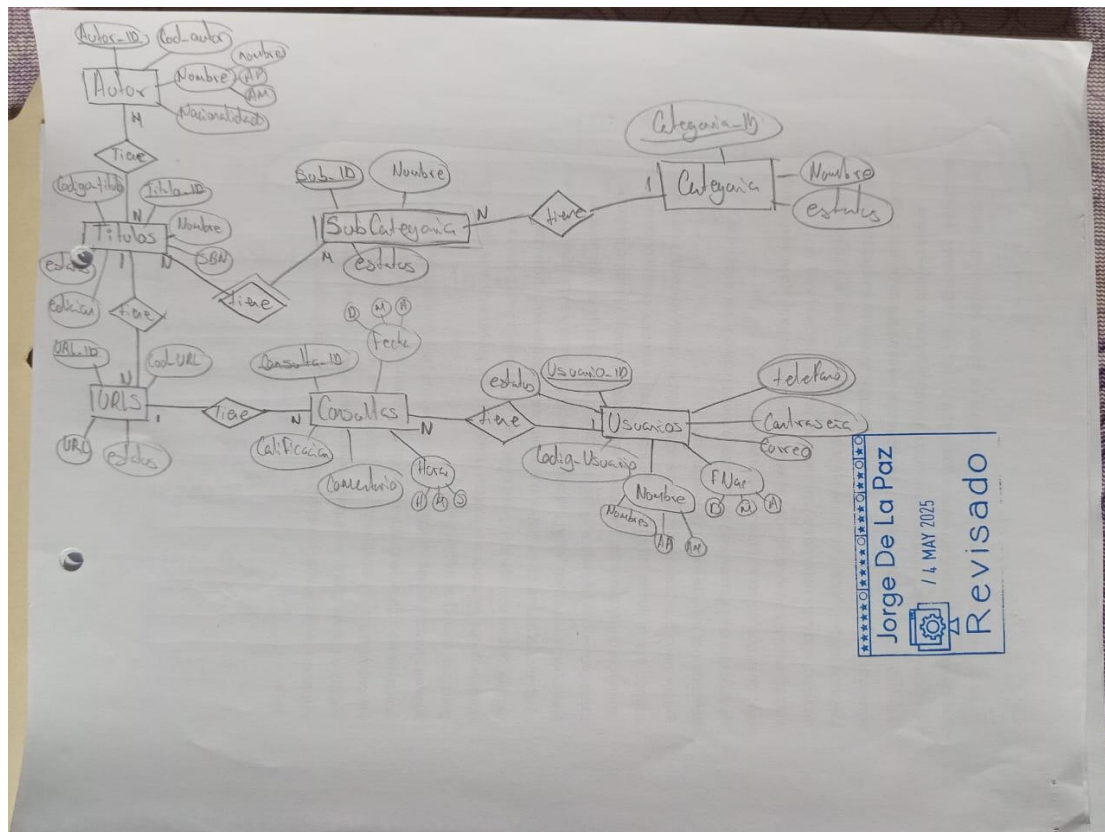
Venta-ID	Cod-Venta	SubTotal	IVA	Total	Fecha-V	Hora-V	Empleado-ID	Estatus
PK					D/M/A	H/M/S	FK	

Alimentos/Bebidas

Producto-ID	Cod-Producto	Nombre	Descripción	Precio	Stock	Estatus
PK						

DetalleVenta - Alimentos/Bebidas

DetalleVAB-ID	Venta-ID	Producto-ID	Cantidad	Estatus
PK	FK	FK		



Jorge De La Paz
 14 MAY 2025
 Revisado

Autores					URLS				
Autor-ID	Cod-autor	Nombre	Nacionalidad		URLS-ID	Cod-Vol	URL	Titulo-ID	Estatus
		Nombre(s)	AP	AM					

Titulos					Subcategorias				
Titulo-ID	Cod-Tit	ISBN	Nombre	Estatus	Subc-ID	Cod-Sub	Nombre	Cate-ID	Estatus
			Nombre(s)	AP	AM				

Estatus - Subcategorias		Autores - Titulos		Categorias			
Titulo-ID	Sub-ID	Autor-ID	Titulo-ID	Cate-ID	Cod-Cat	Nombre	Estatus

Usuarios								
Usuario-ID	Cod-Usuario	Nombre	FNac			Correo	Contraseña	Estatus
		Nombre(s)	AP	AM	D	M	A	

Consultas								
Consulta-ID	Titulo-ID	Usuario-ID	Fecha-C	Hora	Calificación	Comentario		
			D	M	A	H	M	S

Jorge De La Paz

14 MAY 2025



Revisado

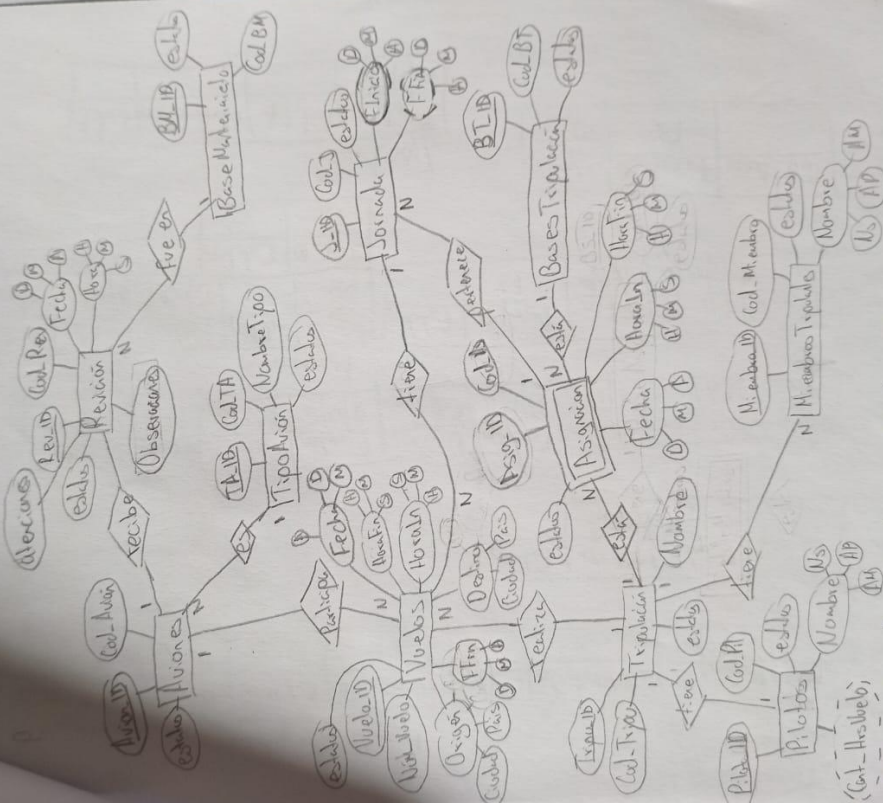
Jorge De La Paz
 14 MAY 2025
 Revisado



Estudiante: Alonso Gpe Pérez Durán Fecha: 23-Mayo-25

Diseñar el modelo Entidad – Relación EE-RR y el modelo relacional para solucionar la siguiente problemática de diseño de bases de datos relacionales.

Se desea almacenar la información de una compañía aérea en una base de datos relacional. La compañía aérea tiene tres recursos principales: aviones, pilotos y miembros de tripulación. De cada piloto se desea conocer su código, nombre, y horas de vuelo. De los miembros de tripulación sólo mantendremos su código y nombre. Todos ellos (pilotos y miembros) tienen una base de la que regresan—después de los vuelos de una jornada. Un vuelo que va desde un origen a un destino, y a una hora determinada tiene un número de vuelo (por ejemplo, el vuelo de Palma a Alicante de las 13:50 es el vuelo 1B-3830). De cada vuelo que se va a realizar durante los próximos tres meses, así como de los vuelos que ya se han realizado, se desea saber el avión que se va a hacer o el que se ha hecho, el piloto y cada uno de los miembros de la tripulación. Cada avión tiene un código, es de un tipo (por ejemplo, BOEING-747) y tiene una base, donde es sometido a las revisiones periódicas de mantenimiento.



Adhara Gpe Peter Scarb. 25-May-25

Adhara Pérez Sureda

Pilotos

PIL ID	Cod Pil	Nombre P	Cont. Hs Vuelo	Estados
PK		Ns APAM		

Miembros Tripulación

Miembro ID	Cod Miem	Nombre MT	Trip ID	Estados
PK		Ns APAM	FK	

Tripulación

Trip ID	Cod Trip	Nombre	PIL ID	Estados
PK			FK	

Vuelos

Vuelo ID	Núm Vuelo	Origen	Horas In	Fecha In	Destino	Horas Fin	Fecha Fin	Avión ID	Trip ID	S ID	Estados
PK		Cd Pais	H/M/S	D/M/A	Cd Pais	H/M/S	D/M/A	FK	FK	FK	

Jornada

S ID	Cod-Jorn	F Inicio	F Fin	Asig ID	Estados
PK		D/M/A	D/M/A	FK	

Asignaciones

Asig ID	Cod Asig	Fecha	Horas In	Horas Fin	BA ID
PK		D/M/A	H/M/S	H/M/S	FK
Trip ID	Estados				
FK					

Avión

Avión ID	Cod Avión	Tipo A ID	Estados
PK		FK	

Tipo Avión

Tipo A ID	Cod TA	Nombre Tipo	Estados
PK			

UNIDAD 3.- CONSTRUCCIÓN DE LA BASE DE DATOS

ESTRUCTURADO DE CONSULTA

UNIDAD 4.- LENGUAJE
ESTRUCTURADO DE CONSULTA